Workshop A : Gestion du réseau d'assurance

Fascicule 2 : Configuration des VLANs et du protocole DTP

Contexte

Après la mise en place des différents équipements réseau et la configuration des commutateurs au niveau de la zone « Banlieue Sud » **ZB**, la société STAR a décidé de créer des différents départements afin d'organiser le trafic et limiter la diffusion.

Pour ce faire, vous, en tant qu'administrateur du réseau de la société STAR, devez proposer une solution qui assure cette séparation.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Faire la configuration des Réseaux Locaux Virtuels VLANs dans la Zone **ZB**
- ✓ Assurer la configuration du protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).

Tâches à réaliser

Pour cette deuxième partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone **ZB** pour accomplir les tâches suivantes :

- Affichage de la configuration courante des VLANs
- Création des nouveaux VLANs
- Suppression d'un VLAN existant
- Affectation des interfaces au VLAN correspondant
- Suppression d'une interface d'un VLAN
- Configuration d'une liaison trunk 802.1Q entre les commutateurs

Partie 1 : Affichage de la configuration courante des VLANs

Vous allez commencer par vérifier les différents VLANs déjà créés sur les différents commutateurs.

1- Affichez la liste des VLANs dans tous les commutateurs de la Zone **ZB**. Quelle commande avez-vous utilisé ?

```
ZB-Switch1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
-------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
ZB-Switch1#
```

En résumé, la principale différence entre les deux est le niveau de détail dans la sortie affichée. `show vlan` est plus complet, tandis que `show vlan brief` offre une vue plus concise et rapide.

2- Quel est le VLAN par défaut ?

Vlan 1

3- Quel est l'état du VLAN par défaut ?

active

4- Quels ports sont attribués au VLAN par défaut ?

Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/1, Gig0/2

Vous avez remarqué que le domaine de diffusion de la zone « Banlieue Sud » est assez important ce qui a dégradé les performances du réseau. Vous avez alors décidé de segmenter la zone **ZB**

selon les départements. Le directeur de STAR vous a fourni la liste des départements de l'entreprise. Dans cette partie vous allez faire les configurations nécessaires pour accomplir cette tâche.

1- Commencez par choisir des noms significatifs des différents VLANs :

Numéro VLAN	Nom
21	IT
22	Marketing
23	RH
24	Direction

2- Créez et nommez les VLANs déjà mentionnés dans le tableau ci-dessus sur tous les commutateurs de la zone **ZB**.

```
ZB-Switch4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch4(config)#vlan 22
ZB-Switch4(config-vlan)#name Marketing
ZB-Switch4(config-vlan)#exit
ZB-Switch4(config)#end
ZB-Switch4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch4#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch4#
```

Quelles commandes avez-vous utilisé pour créer le **VLAN 21** sur le commutateur **ZB_Switch3** ?

```
ZB-Switch3>enable
ZB-Switch3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch3(config)#vlan 21
ZB-Switch3(config-vlan)#name IT
ZB-Switch3(config-vlan)#exit
ZB-Switch3(config)#end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch3#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch3#
```

3- Vérifiez la création des VLANs sur les différents commutateurs.

```
ZB-Switch3#show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
21   IT                                active
22   Marketing                         active
23   RH                                active
24   direction                         active
```

Quelle commande vous permet de vérifier la création des VLANs sur **ZB_Switch4** ?

…… show vlan……

4- Quel est l'état du **VLAN 21** ? Pourquoi ?

Lorsque vous créez un VLAN sur un commutateur, il est généralement en état "active" par défaut,

5- Quels ports sont attribués au **VLAN 21** ?

…… aucun port……

Partie 3 : Attribution des ports VLAN

Vous souhaitez maintenant attribuer les différents terminaux de la zone **ZB** selon le plan d'adressage suivant :

VLAN	**Adresse réseau**
Vlan 21	**192.168.21.0/24**
Vlan 22	**192.168.22.0/24**
Vlan 23	**192.168.23.0/24**
Vlan 24	**192.168.24.0/24**

1- Affectez les différentes interfaces des commutateurs aux VLANs correspondants.

```
ZB-Switch3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch3(config)#interface FastEthernet0/21
ZB-Switch3(config-if)#switchport mode access
ZB-Switch3(config-if)#switchport access vlan 21
ZB-Switch3(config-if)#end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch3#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch3#
```

```
----------------------------------------
ZB-Switch4#
ZB-Switch4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch4(config)#interface fastethernet0/22
ZB-Switch4(config-if)#switchport mode access
ZB-Switch4(config-if)#switchport access vlan 22
ZB-Switch4(config-if)#end
ZB-Switch4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch4#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch4#
```

```
ZB-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch5(config)#interface fastethernet0/23
ZB-Switch5(config-if)#switchport mode access
ZB-Switch5(config-if)#switchport access vlan 23
ZB-Switch5(config-if)#end
ZB-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch5#
```

```
ZB-Switch6#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch6(config)#interface fastethernet0/24
ZB-Switch6(config-if)#switchport mode access
ZB-Switch6(config-if)#switchport access vlan 24
ZB-Switch6(config-if)#end
ZB-Switch6#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch6#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch6#
```

2- Précisez les commandes utilisées pour associer le **ZB-PC1** au vlan correspondant.

Conf t

Interface fa0/21

Switchport mode access

Switch access vlan 21

3- Quelle commande permet de vérifier ce résultat ?

……show vlan……

Le résultat sur **ZB_Switch3** :

```
ZB-Switch3#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
--------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
21   IT                               active
```

4- Est-ce que l'état du **VLAN 21** a été modifié ? Pourquoi ?
Non , car l'affectation des ports ne change pas l'état de vlan .

Partie 4 : Suppression d'un VLAN

La direction de la société STAR a décidé de supprimer l'un des départements, vous devez faire le nécessaire pour répondre à ce besoin.

1- Quelle commande avez-vous utilisé pour supprimer le VLAN en question ?

…… `no vlan 21` ……

2- Comment peut-on vérifier ce résultat ?

……Show vlan brief……

3- Qu'avez-vous constaté ? Proposez une solution pour corriger le problème.
Les ports de vlan 21 ne sont plus fonctionnels. On doit les affecter à d'autres vlan.

Partie 5 : Configuration d'un vlan de gestion

Afin d'assurer la configuration à distance des différents commutateurs, vous êtes amenés à configurer leurs interfaces virtuelles de gestion.

1- Configurez **une adresse IP** sur tous les commutateurs pour le **VLAN de gestion, VLAN 99** que vous devez créer et nommer « Gestion »**.**

```
ZB-Switch1>enable
ZB-Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch1(config)#valn 99
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ZB-Switch1(config)#vlan 99
ZB-Switch1(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch1(config-vlan)#exit
ZB-Switch1(config)#interface vlan99
ZB-Switch1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch1(config-if)#no shutdown
ZB-Switch1(config-if)#end
ZB-Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch1#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch1#
```

```
ZB-Switch2>enable
ZB-Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch2(config)#vlan 99
ZB-Switch2(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch2(config-vlan)#exit
ZB-Switch2(config)#interface vlan99
ZB-Switch2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch2(config-if)#no shutdown
ZB-Switch2(config-if)#end
ZB-Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch2#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch2#
```

```
ZB-Switch3(config)#vlan 99
ZB-Switch3(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch3(config-vlan)#exit
ZB-Switch3(config)#interface vlan99
ZB-Switch3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch3(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch3(config-if)#no shutdown
ZB-Switch3(config-if)#end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch3#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch3#
```

```
ZB-Switch4>enable
ZB-Switch4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch4(config)#vlan 99
ZB-Switch4(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch4(config-vlan)#exit
ZB-Switch4(config)#interface vlan99
ZB-Switch4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch4(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch4(config-if)#no shutdown
ZB-Switch4(config-if)#end
ZB-Switch4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch4#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch4#
```

```
ZB-Switch5>enable
ZB-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch5(config)#vlan 99
ZB-Switch5(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch5(config-vlan)#exit
ZB-Switch5(config)#interface vlan99
ZB-Switch5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch5(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch5(config-if)#no shutdown
ZB-Switch5(config-if)#end
ZB-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch5#
```

```
ZB-Switch6>enable
ZB-Switch6#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch6(config)#vlan 99
ZB-Switch6(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch6(config-vlan)#exit
ZB-Switch6(config)#interface vlan99
ZB-Switch6(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

ZB-Switch6(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ZB-Switch6(config-if)#no shutdown
ZB-Switch6(config-if)#end
ZB-Switch6#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch6#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch6#
```

2- Quelles sont les commandes nécessaires pour la configuration du VLAN de Gestion sur le commutateur **ZB_Switch5 :**

Conf t

Vlan 99

Name Gestion

Exit

Conf t

Interface vlan99

Ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

No shutdown

3- **ZB-PC1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Laptop1**? Pourquoi ?
Non , car pc1 et Laptop1 n'appartiennent pas au même sous réseau.

4- **ZB-PC5** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Printer** ? Pourquoi ?
Oui , car ZB-Printer et ZB-PC5 appartiennent au même réseau .

5- **ZB-Laptop1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-PC6** ? Pourquoi ?
Oui , **ZB-Laptop1** peut envoyer une requête Ping à **ZB-PC6** car ils sont sur le même sous réseau.

Partie 6 : Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs

Un réseau local virtuel natif est affecté à un port agrégé 802.1Q. Dans la zone **ZB**, le réseau local virtuel natif est le **VLAN 80**. Un port agrégé **802.1Q** prend en charge le trafic provenant de

plusieurs réseaux locaux virtuels (trafic étiqueté), ainsi que le trafic ne provenant pas d'un réseau local virtuel (trafic non étiqueté). Le port agrégé 802.1Q place le trafic non étiqueté sur le réseau local virtuel natif. Dans cette partie, vous allez assurer cette configuration.

A- Configuration manuelle d'une liaison trunk

a. Créez le VLAN natif, **VLAN 80,** sur tous les commutateurs de la zone ZB et nommez-le « **Natif** ».

```
ZB-Switch1>enable
ZB-Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch1(config)#vlan 80
ZB-Switch1(config-vlan)#name natif
ZB-Switch1(config-vlan)#end
ZB-Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch1#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch1#
```

```
ZB-Switch2>enable
ZB-Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch2(config)#vlan 80
ZB-Switch2(config-vlan)#name natif
ZB-Switch2(config-vlan)#end
ZB-Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch2#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch2#
```

```
ZB-Switch3>enable
ZB-Switch3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch3(config)#vlan 80
ZB-Switch3(config-vlan)#name natif
ZB-Switch3(config-vlan)#end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch3#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch3#
```

```
ZB-Switch4>enable
ZB-Switch4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch4(config)#vlan 80
ZB-Switch4(config-vlan)#name natif
ZB-Switch4(config-vlan)#end
ZB-Switch4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch4#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch4#
```

```
ZB-Switch5>enable
ZB-Switch5#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch5(config)#vlan 0
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ZB-Switch5(config)#vlan 80
ZB-Switch5(config-vlan)#name natif
ZB-Switch5(config-vlan)#end
ZB-Switch5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch5#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch5#
```

```
ZB-Switch6>enable
ZB-Switch6#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch6(config)#vlan 80
ZB-Switch6(config-vlan)#name natif
ZB-Switch6(config-vlan)#end
ZB-Switch6#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch6#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch6#
```

b. Configurez toutes les interfaces de **ZB-Switch1** de manière à imposer le trunking**.**

```
ZB-Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 24
ZB-Switch1(config-if-range)#switchport moode trunk
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ZB-Switch1(config-if-range)#switchport mode trunk
ZB-Switch1(config-if-range)#end
ZB-Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch1#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch1#
```

c. Vous avez constaté qu'avec le mode trunk, tous les VLANs sont autorisés par défaut. Proposez une solution pour limiter l'accès uniquement aux départements existants.

On utilise la commande switchport trunk allowed vlan listVlan pour limiter l'acces .

d. Comment pouvez-vous vérifier la configuration d'une liaison Trunk ?

`show interfaces trunk`

e. Le résultat de la commande sur le commutateur **ZB_Switch1 :**

```
ZB-Switch1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1
Fa0/2       on           802.1q         trunking      1
Fa0/3       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005
Fa0/2       1-1005
Fa0/3       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,80,99
Fa0/2       1,80,99
Fa0/3       1,80,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,80,99
Fa0/2       1,80,99
Fa0/3       1,80,99

ZB-Switch1#
```

de

f. Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif. Quelles commandes avez-vous utilisé sur **ZB_Switch1** ?

```
ZB-Switch1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch1(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 3
ZB-Switch1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 80
ZB-Switch1(config-if-range)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with
inconsistent peer vlan id 1 on FastEthernet0/3 VLAN80.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/3 on VLAN0080.
Inconsistent local vlan.

end
ZB-Switch1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch1#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch1#
```

B- Configuration dynamique d'une liaison trunk

a. Faites les configurations nécessaires sur **ZB-Switch2** de manière à négocier le mode trunk.

```
ZB-Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ZB-Switch2(config)#interface range fastethernet 0/1 - 24
ZB-Switch2(config-if-range)#switchport mode dynamic auto
ZB-Switch2(config-if-range)#end
ZB-Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ZB-Switch2#wr
Building configuration...
[OK]
ZB-Switch2#
```

b. Comment pouvez-vous vérifier cette configuration ?

Show interface trunk

c. Le résultat de la commande sur le commutateur **ZB_Switch2 :**

```
ZB-Switch2#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
FastEthernet0/1 (1), with ZB-Switch1 FastEthernet0/1 (80).

ZB-Switch2#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,80,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       99
```

e

d. Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif.

Quelles commandes avez-vous utilisé sur **ZB_Switch 2** ?

ZB-Switch2(config)# interface range fastEthernet 0/1

ZB-Switch2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 80

Resultat :

```
ZB-Switch2#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       auto         n-802.1q       trunking      80

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,80,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,80,99

ZB-Switch2#
```

e. Pourquoi voudriez-vous configurer manuellement une interface en mode trunk au lieu d'utiliser le protocole DTP ?

En résumé, bien que le DTP soit un protocole pratique pour la négociation automatique des modes trunk, la configuration manuelle offre un contrôle plus précis et une sécurité renforcée dans certaines situations réseau.

Bon travail